

2026-07-02 CSS 主题与排版测试

CSS 主题与排版测试

本次测试目标

检查新的 `base + theme + override` CSS 结构是否生效，并重点观察中文字体、段落间距、列表间距、表格密度、公式间距和代码高亮是否更协调。

这是一段用于观察正文舒适度的中文段落。相比过于紧凑的讲义，新的默认主题只把行距、段落间距和块级元素间距略微放开一点，不追求大幅留白，仍然要保持复习资料的信息密度。

第二段包含 **加粗文字**、*强调文字*、`inline code`、高亮文字，以及行内公式 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 。这些元素应该和正文自然融合，不应该显得突兀。

1. 中文字体观察

中文正文优先使用 `Noto Sans CJK SC`，其次才回退到系统字体。目标是让 PDF 在 GitHub Actions 的 Linux 环境里也能稳定显示中文，字形比默认回退更统一。

1.1 标题密度

标题上方和下方都应该略有呼吸感，但不要出现大段空白。三级标题和四级标题要有层次，但不能像网页链接一样出现下划线。

1.1.1 四级标题示例

四级标题之后的段落应该紧跟，但仍然能看出小节边界。

2. 列表间距测试

- 第一层列表：观察项目之间是否过挤。
 - 第二层列表：缩进需要稳定。
 - 第二层列表：行距不要太松。
 - 第一层列表：这里放一点较长内容，用来测试换行后的对齐效果。换行后的文字应该和列表正文对齐，而不是贴到项目符号下面。
1. 第一步：准备 Markdown。
 2. 第二步：选择 `theme: clean`。
 3. 第三步：构建 PDF。
 4. 第四步：检查 `output` 分支产物。

3. Callout 测试

样式建议

如果以后要新增风格，不要复制整份 CSS。优先在 `themes/<name>.css` 里覆盖变量，让 `themes/base.css` 继续负责公共结构。

不要过度加间距

学习资料需要适当紧凑。这里的优化只增加一点点呼吸感，避免每页内容明显减少。

4. 表格测试

项目	旧问题	新目标
正文	看起来略挤	行距略增，仍保持密度
标题	层级可读但间距偏紧	标题上下有一点呼吸感
代码块	颜色偏硬或不够协调	保持浅灰背景，颜色更柔和
中文字体	依赖系统回退	优先使用 Noto Sans CJK SC
CSS 结构	多个文件叠加，职责不清	<code>base.css</code> 管结构，主题文件管视觉

5. 代码高亮测试

5.1 JavaScript

```
const theme = 'clean';
const pipeline = ['markdown', 'html', 'css', 'chromium', 'pdf'];

function renderPdf(input, output) {
  if (!input.endsWith('.md')) {
    throw new Error('input must be a Markdown file');
  }

  return {
    input,
    output,
    theme,
    steps: pipeline,
    ok: true
  };
}

console.log(renderPdf('notes.md', 'notes.pdf'));
```

5.2 Python

```
from pathlib import Path

root = Path('themes')
for css_file in sorted(root.glob('*.css')):
    print(css_file.name)

spacing = {
    'line_height': 1.55,
```

```

    'paragraph_gap': '0.34em',
    'block_gap': '0.72em',
  }
  print(spacing)

```

5.3 SQL

```

SELECT theme, output, status
FROM pdf_builds
WHERE status = 'success'
ORDER BY finished_at DESC
LIMIT 5;

```

6. 公式测试

行内公式 $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 应该不破坏行高。

块级公式：

$$\begin{aligned}
 Precision &= \frac{TP}{TP + FP} \\
 Recall &= \frac{TP}{TP + FN} \\
 F_1 &= \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}
 \end{aligned}$$

再看矩阵公式：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

7. CSS 扩展结构

新的加载顺序是：

```

themes/base.css
-> themes/clean.css
-> style.css

```

这意味着：

- `base.css` 放通用 Markdown/PDF 结构。
- `clean.css` 放默认视觉变量和少量主题差异。
- `soft.css` 是另一个可选主题示例。
- `style.css` 只保留少量项目级覆盖，不再堆大量通用规则。

预期结果

如果这份 PDF 看起来比上一版稍微舒展，代码块颜色更柔和，中文更统一，同时页面没有明显变松，就说明本次 CSS 调整方向正确。